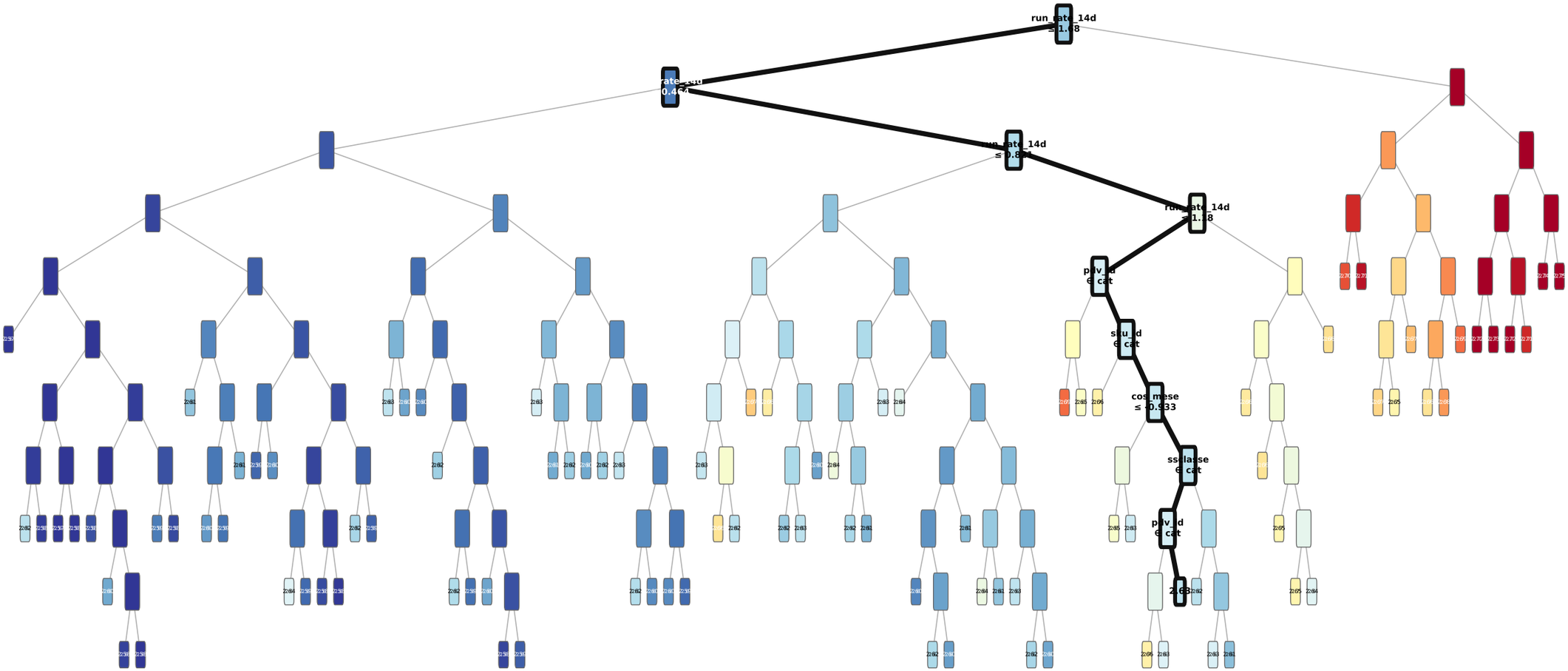
Percorso di UN dato grezzo dentro LightGBM

LightGBM Tweedie h30 — albero #0 di 380 · percorso dell'esempio in nero spesso · colore = valore nodo



ESEMPIO DI DATO GREZZO
as_of 2025-09-18 · PDV BASEK · SKU 010OKPY040002
Vendite 14g = 12 pezzi in 9 giorni
→ run_rate_14d = 0.8571 → prior/naive 30g = 25.71
Temp 21.5°C · giacenza 12 · no sconto · mese 9

PERCORSO NELL'ALBERO #0 (ogni riga = uno split)
1. run_rate_14d = 0.8571 ≤ 1.679 → vai a sinistra
2. run_rate_14d = 0.8571 > 0.4643 → vai a destra
3. run_rate_14d = 0.8571 > 0.8214 → vai a destra
4. run_rate_14d = 0.8571 ≤ 1.179 → vai a sinistra
5. pdv_id = 10 ∉ {3,17,19…} → vai a destra
6. sku_id = 100 ∉ {791,792,1013…} → vai a destra
7. cos_mese = -1.837e-16 > -0.933 → vai a destra
8. ssclasse = 1 ∈ {1,2,13…} → vai a sinistra
9. pdv_id = 10 ∉ {1,54,64…} → vai a destra
★ FOGLIA #70: contributo grezzo = 2.6256

DA UN ALBERO A TUTTI GLI ALBERI
score grezzo (link log) ≈ bias 1.517 + Σ contributi feature
predizione Tweedie = exp(score) = 20.80 pezzi / 30 giorni
(il modello ha ~380 alberi: ognuno aggiunge un pezzetto come questa foglia)

STESSO DATO GREZZO → Dual-head TF (15 giorni)

PDV BASEK · SKU 010OKPY040002 · RR14=0.8571 · prior15=12.86

DATO GREZZO

12 pezzi/14g · temp 21.5°C · giacenza 12 · no sconto

→ encoder ID + z-score numeriche + sku_prior

L1 · Concatenate (138)

dim=138 mean|a|=1.478 max=88.40



…×138

L2 · Residual → 256 neuroni

dim=256 mean|a|=3.486 max=27.57



…×256

L3 · Residual → 256 neuroni

dim=256 mean|a|=4.413 max=33.76



…×256

L4 · Residual → 128 neuroni

dim=128 mean|a|=2.700 max=39.30



…×128

L5 · Head Dense 64 neuroni

dim=64 mean|a|=2.379 max=24.13



TESTA SKU

sku_scale (1 neurone Softplus) = 0.181

sku_delta (1 neurone) = +0.742

prior = 12.86

OUTPUT FINALE

ReLU(12.86 × 0.181 + (+0.742)) = 3.06

y_sku = 3.06 pezzi / 15 giorni

(poi in BI può mescolarsi con LightGBM via routing)

I cerchi sono neuroni: più scuro = attivazione più forte su QUESTO esempio.

Il prior salta il tronco e arriva solo alla Multiply finale (ancora naive).